

$\in K \setminus (0 \leq y \leq 1)$ 的 Lebesgue 测度为 0, 故由 Fubini 定理可得 K 的二维 Lebesgue 测度等于 0. 这就完成了定理 4.5.1 的证明.

在本节最后, 我们证明 Hausdorff 距离的性质 (iv), 即度量的完备性.

假设 $\{A_n\}$ 是一列 (非空的) 紧子集且在 Hausdorff 距离下是 Cauchy 列: 设

$$A_n = \bigcup_{k=n}^{\infty} A_k \text{ 且 } A = \bigcap_{n=1}^{\infty} A_n. \text{ 我们断言 } A \text{ 是非空的紧集, 且 } A_n \rightarrow A.$$

给定 $\varepsilon > 0$, 存在 N_1 使得 $\text{dist}(A_n, A_m) < \varepsilon$ 对任意的 $n, m \geq N_1$ 均成立. 因

此当 $n \geq N_1$ 时, 有 $\bigcup_{k=n}^{\infty} A_k \subset (A_n)^\varepsilon$, 因此 $A_n \subset (A_n)^{2\varepsilon}$. 所以

$$A \subset (A_n)^{2\varepsilon}, \quad \forall n \geq N_1. \quad (4.15)$$

因为每个 A_n 都是非空的紧集, 并且 $A_{n+1} \subset A_n$, 故 A 是非空的紧集, 且 $\text{dist}(A_n, A) \rightarrow 0$. 事实上, 若 $\text{dist}(A_n, A)$ 不收敛于 0, 则存在 $\varepsilon_0 > 0$, 单调增加的正整数列 n_k 以及点 $x_{n_k} \in A_{n_k}$, 使得 $d(x_{n_k}, A) \geq \varepsilon_0$. 因为 $\{x_{n_k}\} \subset A_1$ 且 A_1 是紧集, 所以可以假设 (有必要的取子列并重排) $\{x_{n_k}\}$ 收敛于极限 x , 并且显然有 $d(x, A) \geq \varepsilon_0$. 但是对每个 M , 存在充分大的 n_k 使得 $x_{n_k} \in A_M$. 又因为 A_M 是紧集, 所以一定有 $x \in A_M$, 故 $x \in A$. 而这与事实 $d(x, A) \geq \varepsilon_0$ 矛盾, 从而 $\text{dist}(A_n, A) \rightarrow 0$.

回到 (iv) 的证明, 取 N_2 使得 $\text{dist}(A_n, A) < \varepsilon$ 对所有的 $n \geq N_2$ 都成立. 故 $A_n \subset A^{2\varepsilon}$ 对 $n \geq N_2$ 成立, 因此

$$A_n \subset A^{2\varepsilon}, \quad \forall n \geq N_2. \quad (4.16)$$

结合式 (4.15) 和式 (4.16) 可知, 当 $n \geq \max(N_1, N_2)$ 时, $\text{dist}(A_n, A) \leq 2\varepsilon$, 这蕴含着 $A_n \rightarrow A$. 从而结论得证.

4.6 习题

1. 本题给出通用集和第一纲集的例子.

(a) 设 $\{x_j\}_{j=1}^{\infty}$ 是 $\mathbb{R}$ 中的一列有理数, 并设集合

$$U_n = \bigcup_{j=1}^{\infty} \left(x_j - \frac{1}{n2^j}, x_j + \frac{1}{n2^j} \right) \quad \text{和} \quad U = \bigcap_{n=1}^{\infty} U_n.$$

证明: U 是通用集但其 Lebesgue 测度为 0.

(b) 使用 Cantor 型集 (正如《实分析》第 1 章习题 4 所述) 构造一个在 $[0, 1]$ 中有全 Lebesgue 测度的第一纲集的例子. 注意到, 此集合自然是不可数集且是稠密的, 并且其余集是测度为 0 的通用集, 这给出了 (a) 中集合 U 的另外一种描述.

2. 设 F 和 $\mathcal{O}$ 分别是完备度量空间中的闭子集和开子集. 证明:

(a) F 是第一纲的当且仅当 F 的内部是空集;

(b) $\mathcal{O}$ 是第一纲的当且仅当 $\mathcal{O}$ 是空集;

(c) F 是通用集当且仅当 $F = X$; $\mathcal{O}$ 是通用集当且仅当 $\mathcal{O}$ 没有内点.

[提示: (a) 采用反证法, 假设闭球 $\bar{B}$ 包含于 F . 对完备的度量空间 $\bar{B}$ 应用纲

定理.]

3. 证明: 若度量空间 X_0 是完备度量空间 X 中的开子集, 则 Baire 纲定理对于 X_0 仍然成立.

[提示: 在 X 中对 X_0 的闭包应用 Baire 纲定理.]

4. 使用

(a) 使用定理 4.1.5;

(b) 仅使用无处可微的连续函数的存在性这一事实.

证明: $[0,1]$ 上的每个连续函数都可由无处可微的连续函数一致逼近.

5. 设 X 是完备的度量空间. 我们知道, 一个集合是 X 中的 G_δ 集当且仅当它是可数个开集的交集; 一个集合是 X 中的 F_σ 集当且仅当它是可数个闭集的并集. 证明:

(a) 稠密的 G_δ 集是通用集;

(b) 可数稠密集是 F_σ 集, 但不是 G_δ 集;

(c) 证明 (a) 的部分逆命题, 若 E 是通用集, 则存在 $E_0 \subset E$ 使得 E_0 是稠密的 G_δ 集.

6. 证明: 函数

$$f(x) = \begin{cases} 0, & \text{若 } x \text{ 是无理数,} \\ 1/q, & \text{若 } x = p/q \text{ 是最简形式的有理数.} \end{cases}$$

在无理点处是连续的. 与此相反, 不存在 $\mathbb{R}$ 上的仅在有理点处连续的函数.

[提示: 证明函数的连续点集是 G_δ 集 (见定理 4.1.3 的证明), 并利用习题 5.]

7. 设 E 是 $[0,1]$ 的子集, 并设 I 是 $[0,1]$ 中的任意非平凡的闭区间.

(a) 设 E 是 $[0,1]$ 中的第一纲集. 证明: 对每个 I , $E \cap I$ 是 I 中的第一纲集;

(b) 设 E 是 $[0,1]$ 中的通用集. 证明: 对每个 I , $E \cap I$ 是 I 中的通用集;

(c) 构造 $[0,1]$ 中的集合 E 使得对所有的 I , 集合 $E \cap I$ 既不是 I 中的第一纲集也不是通用集.

[提示: 考虑 $[0,1]$ 中的 Cantor 集; 在其余集的每个开区间上再取 Cantor 集; 如此继续下去. 相关的测度论结果, 见《实分析》第 1 章习题 36.]

8. 称向量空间 X 的子集 $\mathcal{H}$ 是 X 的 Hamel 基, 如果任意的 $x \in X$ 可唯一写成 $\mathcal{H}$ 中的有限个元素的线性组合.

证明: 无穷维 Banach 空间没有可数的 Hamel 基.

[提示: 否则的话, 证明 Banach 空间是第一纲的.]

9. 考虑 $L^p[0,1]$, 其上的测度是 Lebesgue 测度. 注意到若 $f \in L^p$, $p > 1$, 则 $f \in L^1$. 证明: $f \in L^1$ 但 $f \notin L^p$ 的函数 f 全体是通用集.

更一般的结论, 见问题 1.

[提示: 考虑集合 $E_N = \{f \in L^1: \int_I |f| \leq Nm(I)^{1-1/p} \text{ 对任意的区间 } I \text{ 均成立}\}$. 注意到, 每个 E_N 是闭集且 $L^p \subset \bigcup_N E_N$. 最后, 考虑 $f_0 + \varepsilon g$, 其中 $g(x) = x^{-(1-\delta)}$ 且 $0 < \delta < 1 - 1/p$, 并证明 E_N 是无处稠密的.]

10. 考虑 $\Lambda^\alpha(\mathbb{R})$, $0 < \alpha < 1$. 证明: 无处可微函数全体在 $\Lambda^\alpha(\mathbb{R})$ 中是通用集. 但 $\alpha = 1$ 时对应的函数, 即 Lipschitz 函数, 是几乎处处可微的. (参考《实分析》第 3 章习题 32.)

11. 考虑实 Banach 空间 $X = C([0, 1])$, 范数是上确界范数. 设 $\mathcal{M}$ 是在任意区间 $[a, b]$ 上都不单调 (增或减) 的函数族, 其中 $0 \leq a < b \leq 1$. 证明: $\mathcal{M}$ 在 X 中是通用集.

[提示: 记 $\mathcal{M}_{[a, b]}$ 为 X 中在 $[a, b]$ 上不单调的函数全体. 则 $\mathcal{M}_{[a, b]}$ 在 X 中稠密, 且 $\mathcal{M}_{[a, b]}^c$ 是闭集.]

12. 假设 X, Y 和 Z 是 Banach 空间, 且映射 $T: X \times Y \rightarrow Z$ 满足:

- (i) 对每个 $x \in X$, 映射 $y \mapsto T(x, y)$ 在 Y 上是线性连续的;
- (ii) 对每个 $y \in Y$, 映射 $x \mapsto T(x, y)$ 在 X 上是线性连续的.

证明: T 在 $X \times Y$ 上 (联合地) 连续, 并且存在 $C > 0$ 使得

$$\|T(x, y)\|_Z \leq C \|x\|_X \|y\|_Y$$

对任意的 $x \in X$ 和 $y \in Y$ 成立.

13. 设 $(X, \mathcal{F}, \mu)$ 是一个测度空间, 且 $\{f_n\}$ 是 $L^p(X, \mu)$ 中的一列函数. 由第 1 章习题 12 可知, 若 $1 < p < \infty$ 且 $\sup_n \|f_n\|_{L^p} < \infty$, 则存在 $\{f_n\}$ 的子列在 L^p 中弱收敛. 换言之, 存在 $\{f_n\}$ 的子列 $\{f_{n_k}\}$ 和 $f \in L^p$ 使得, 对于 p 的共轭数 q , 即 $1/p + 1/q = 1$, 有

$$\int_X f_{n_k}(x) g(x) d\mu(x) \rightarrow \int_X f(x) g(x) d\mu(x), \quad \forall g \in L^q.$$

更一般地, 称 L^p 中的序列 $\{f_n\}$ 是弱有界的, 如果

$$\sup_n \left| \int_X f_n(x) g(x) d\mu(x) \right| < \infty, \quad \forall g \in L^q.$$

证明: 若 $1 < p < \infty$, 且 $\{f_n\}$ 是 L^p 中弱有界的序列, 则 $\sup_n \|f_n\|_{L^p} < \infty$. 特别地, 此结论对于 L^p 中的弱收敛列 $\{f_n\}$ 也成立.

[提示: 对 $\ell_n(g) = \int_X f_n(x) g(x) d\mu(x)$ 应用一致有界原理.]

14. 设 (X, d) 是完备的度量空间, 且 $T: X \rightarrow X$ 是连续函数. 称 X 中元素 x^* 对 T 而言是万有的, 若轨道 $\{T^n(x^*)\}_{n=1}^\infty$ 在 X 中是稠密的, 其中 $T^n = T \circ T \circ \cdots \circ T$ 表示 T 的 n 重复合.

证明: X 中对 T 而言是万有的元素全体要么是空集, 要么是通用集.

[提示: 假设 x^* 对 T 而言是万有的, $\{x_j\}$ 是 X 的稠密子集, 并令 $F_{j, k, N} = \{x \in X: \text{存在 } n \geq N \text{ 使得 } d(T^n x, x_j) < 1/k\}$. 证明 $F_{j, k, N}$ 是开的稠密集.]

15. 设 $\bar{B}$ 为 $\mathbb{R}^d$ 中的闭单位球, 并考虑 $\bar{B}$ 的紧子集关于 Hausdorff 距离构成的度量空间 $\mathcal{C}$. (见 4.5 节.) 证明: 下述两个集族是通用集.

(a) Lebesgue 测度为 0 的子集族;

(b) 无处稠密子集族.

[提示: (a) 证明满足 $m(C) < 1/n$ 的集合 C 的全体是开的稠密集. 事实上, 对于这样的集合, $C^c \supset \bigcup_{j=1}^M Q_j$, 其中 Q_j 是互不相交的开方体且 $\sum |Q_j| > 1 - 1/n$. 再缩小 Q_j . (b) 固定开集 $\mathcal{O}$, 并证明 $\mathcal{C}$ 中包含 $\mathcal{O}$ 的集合全体 $\mathcal{C}_{\mathcal{O}}$ 是闭的无处稠密集.]

4.7 问题

1. 设 $T: B_1 \rightarrow B_2$ 是从 Banach 空间 B_1 到 Banach 空间 B_2 的有界线性算子.

(a) 证明: 要么 T 是满射, 要么值域 $T(B_1)$ 在 B_2 中是第一纲集;

(b) 设 (X, μ) 是有限测度空间, 且 $1 \leq p_1 < p_2 \leq \infty$. 众所周知 $L^{p_2}(X) \subset L^{p_1}(X)$. 证明: $L^{p_2}(X)$ 是 $L^{p_1}(X)$ 中的第一纲集 (不考虑 L^{p_1} 中的每个元素都属于 L^{p_2} 的平凡情形.)

[提示: (a) 假设 $T(B_1)$ 是第二纲集, 并使用类似于定理 4.3.1 的论证过程, 证明以 B_1 的原点为中心的球在 T 下的像集包含一个以 B_2 的原点为中心的球.]

2. 对每个整数 $n \geq 2$, 令 Λ_n 是存在无穷多个互不相同的分数 p/q 使得

$$|x - p/q| \leq 1/q^n$$

成立的实数 x 的全体. 证明:

(a) Λ_n 是 $\mathbb{R}$ 中的通用集;

(b) Λ_n 的 Hausdorff 维数等于 $2/n$;

(c) 当 $n > 2$ 时 $m(\Lambda_n) = 0$, 其中 m 表示 Lebesgue 测度.

$\Lambda = \bigcap_{n \geq 2} \Lambda_n$ 中的元素称为 Liouville 数. 尽管不难证明 Λ 中的元素是超越数, 然而事实上 Λ_n , $n > 2$ 中的元素也是超越数. (注意到 Λ_2 即是无理数全体.)

3. 考虑圆周上的连续函数构成的 Banach 空间 B (范数是上确界范数). 证明: B 中 Fourier 级数在圆周中的通用集上发散的 f 的全体是 B 中的通用集.

[提示: 取 $[0, 1]$ 的稠密子集 $\{x_i\}$, 设 $E_i = \{f \in B: \sup_N |S_N(f)(x_i)| = \infty\}$, $E = \bigcap E_i$. 则 E 是通用集. 对每个 $f \in E$, 定义 $\mathcal{O}_n = \{x: \text{存在 } N \text{ 使得 } |S_N(f)(x)| > n\}$, 并证明 $\bigcap \mathcal{O}_n$ 是通用集.]

4. 设 D 为复平面中的单位开圆盘, 并设 A 为 D 中解析 $\bar{D}$ 上连续的复值函数全体构成的 Banach 空间, 其范数是上确界范数. 证明: A 中不能解析延拓到 D 的边界上的点的函数全体是通用集. 为此先证:

(a) 集合 $A_N = \{f \in A: |f(e^{i\theta}) - f(1)| \leq N|\theta|\}$ 是闭的;

(b) A_N 是无处稠密的.

[提示: (b) 利用函数 $f_0(z) = (1-z)^{1/2}$ 且考虑 $f + \epsilon f_0$.]

5. 设单位区间 $I = [0, 1]$, 且 $C^\infty(I)$ 为 I 上光滑函数构成的向量空间, 并赋予距离

$$d(f, g) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{2^n} \frac{\rho_n(f-g)}{1 + \rho_n(f-g)},$$

其中 $\rho_n(h) = \sup_{x \in I} |h^{(n)}(x)|$. 称函数 $f \in C^\infty(I)$ 在点 $x_0 \in I$ 处解析, 若其 Taylor 级数

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} (x - x_0)^n$$

在 x_0 的某个邻域内收敛于 f . 称函数 f 在 x_0 点奇异, 若其 Taylor 级数在 x_0 点发散. 证明:

(a) $(C^\infty(I), d)$ 是完备的度量空间;

(b) $C^\infty(I)$ 中在每一点都奇异的函数全体是通用集.

[提示: (b) 考虑对某个 x^* 和任意的 n 有 $|f^{(n)}(x^*)|/n! \leq K^n$ 的光滑函数 f 构成的集合 F_K , 证明 F_K 是无处稠密的闭集.]

6. 证明: 定理 4.4.2 中的空间 L^∞ 不能被任何 L^q , $1 \leq q < \infty$ 代替. 事实上, 存在 $L^1[0, 1]$ 的无穷维的闭子空间使得该子空间的元素属于所有的 L^q , $1 \leq q < \infty$.

[提示: 利用下一章中的习题 19.]

7.* 作为习题 14 的应用, 设 $\mathcal{H}$ 为整函数构成的向量空间, 即在 $\mathbb{C}$ 上解析的函数全体. 给定复平面中的紧子集 K 和 $f \in \mathcal{H}$, 记 $\|f\|_K = \sup_{z \in K} |f(z)|$. 若记 K_n 为以原点为中心, n 为半径的闭圆盘, 则定义

$$d(f, g) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n} \frac{\|f - g\|_{K_n}}{1 + \|f - g\|_{K_n}}, \quad \forall f, g \in \mathcal{H}.$$

则 d 是一个距离, 且 $(\mathcal{H}, d)$ 是一个完备的度量空间. 此外, $d(f_n, f) \rightarrow 0$ 当且仅当 f_n 在 $\mathbb{C}$ 的每个紧子集上一致收敛于 f .

Birkhoff 定理 (《复分析》第 2 章问题 5) 表明存在整函数 F 使得集合 $\{F(z+n)\}_{n=1}^{\infty}$ 在 $\mathcal{H}$ 中稠密. 并且 MacLane 定理 (《复分析》第 2 章同一问题的结尾) 表明存在整函数 G 使得集合 $\{G^{(n)}(z)\}_{n=1}^{\infty}$ 在 $\mathcal{H}$ 中稠密.

由习题 14 可得, $\mathcal{H}$ 中具有上述任一性质的整函数 f 的全体是 $\mathcal{H}$ 中的通用集, 因此同时具有上述两性质的整函数全体也是通用集.